# Model 0923：有限候选、反馈学习与口述表达

以认知模块为线索的完整模型说明

2026年10月10日

本文描述已经接入代码的 `0923-M1-v1`。目标是用更容易解释的机制，保持已有模型的行为预测能力。目前已完成实现测试和三条件短序列检查，还没有完成 M1 的被试参数拟合、参数恢复和表现比较。下面说明模型怎样工作，以及各项设计意味着什么，不把设计假设写成已经证实的认知结论。

正文按照“看到刺激、想到规则、做出选择、说出判断、收到反馈、准备下一题”的顺序组织。第5节和第6节分别说明搜索控制与候选管理，第9节完整说明 oral 模块。被试参数在同一被试内保持不变，状态随试次递推。

## 目录


1 模型概述：几个认知模块怎样一起工作 . . . . . 2
2 任务输入、规则目录与潜在状态 . . . . . 2
3 知觉模块：从刺激到单条规则的预测 . . . . . 4
4 证据记忆模块：反馈怎样改变规则信念 . . . . . 5
5 搜索控制模块：何时搜索，向哪里搜索 . . . . . 5
6 候选管理模块：保留、想到与接纳规则 . . . . . 6
7 精度学习模块：预测怎样变得明确 . . . . . 9
8 执行与选择模块：本题按哪条规则作答 . . . . . 10
9 口述模块：从本题判断到说出来的话 . . . . . 11
10 单试次顺序：哪些信息何时使用 . . . . . 13
11 粒子滤波：推断可能的内部路径 . . . . . 14
12 个体参数估计：估计什么，怎样评价 . . . . . 15
13 Condition 3：层级反馈与配对学习 . . . . . 16
14 从模块状态到认知机理解释 . . . . . 17
15 共同设置、代码对应与验证边界 . . . . . 18
A 四分类目录的完整分组 . . . . . 20

# 1 模型概述：几个认知模块怎样一起工作

模型假设，学习者每次只考虑少量规则。他可能同时保留“看脖子长短”和“比较脖子与尾巴”这两种解释，却在当前题主要使用其中一条。收到反馈后，他会重新评价这些解释，也可能想到一条新规则，或不再考虑某条弱规则。候选数量可以变化，容量只规定最多能同时保留多少条。

一条规则有两个不同的状态。规则信念表示“在当前候选中，更相信哪条”；规则精度表示“如果按这条规则判断，类别预测有多明确”。执行规则则是本题实际控制作答的那一条。高信念通常提高执行机会，但执行还受上一题使用习惯影响；高精度使预测更明确，却不保证规则正确。

口述来自同一次内部判断。学习者先作答，再描述本题判断，之后才收到外部反馈。他可以少说一个条件，也可以顺便描述眼前刺激的另一个部位。因此，模型既不要求口述等于完整规则，也不把每个被提到的部位都当作分类依据。

各模块的分工如下。这里按认知问题划分，不要求每一行都对应独立的 Python 类。

| 模块 | 要回答的问题 | 主要输出 |
|---|---|---|
| 知觉模块 | 被试看到了怎样的刺激? | 内部刺激 $\widetilde{\boldsymbol{x}}_t$。 |
| 规则预测 | 某条规则会怎样分类这幅刺激? | 类别概率 $p_{t,h}(c)$。 |
| 证据记忆 | 反馈怎样改变对候选的信任? | 反馈后信念 $\pi_t^+$；三值任务还更新配对知识。 |
| 搜索控制 | 下一题有多大机会想到新规则? 偏局部还是全局? | 失败状态 $F_{t+1}$、搜索概率 $E_{t+1}$、全局比例 $g_{t+1}$。 |
| 候选管理 | 哪些规则继续保留？新人怎样入场并获得支持? | 集合 $A_{t+1}$ 和信念 $\pi_{t+1}^-$。 |
| 精度学习 | 反馈使规则预测更明确还是更模糊? | 精度 $\beta_{t+1}(h)$。 |
| 执行与选择 | 本题用哪条规则，选哪个类别? | 执行规则 $e_t$ 与选择 $y_t$。 |
| 口述模块 | 怎样把本题判断说出来? | 给定选择的报告分布 $P(o_t \mid y_t)$。 |

粒子滤波用于推断这些隐藏过程。每个粒子是一条可能的内部学习路径，多个粒子共同表达研究者的不确定性。粒子滤波不是额外的认知模块，也不表示被试在脑中同时运行这些粒子。

# 2 任务输入、规则目录与潜在状态

## 2.1 每题输入什么

对被试 $s$ 的第 $t$ 题，物理刺激、实际选择、外部反馈和可用口述分别记为

$$\boldsymbol{x}_{s,t} \in [0,1]^4, \qquad y_{s,t} \in \{1,\dots,C\}, \qquad r_{s,t}, \qquad o_{s,t}. \tag{1}$$

四维刺激按该被试任务的实际特征顺序排列。下文省略被试下标。Condition 1 为二分类二值反馈，$C = 2$，$r_t \in \{0,1\}$；condition 2 为四分类二值反馈，$C = 4$，$r_t \in \{0,1\}$；condition 3 为四分类三值反馈，$r_t \in \{0, 0.5, 1\}$。

实际选择用于计算行为分数和修正粒子权重，选择与反馈随后用于被试模型的学习。口述已有显式生成接口，但还没有进入批量行为拟合的粒子权重。反应时不进入本版模型。

真实目标规则不进入搜索或学习控制器；真实类别用于环境评分和结果评价。Condition 3 的正确按键配对也不作为被试的初始知识。

## 2.2 固定规则目录

目录记为 $\mathcal{H} = \{1, \ldots, J\}$。Condition 1 有29条规则：

| 规则形式 | 判断例子或边界 | 数量 |
|---|---|---|
| 单特征阈值 | $x_i \le 0.5$，按某个部位的长短分类。 | 4 |
| 两个特征的顺序 | $x_i \le x_j$，比较脖子和尾巴。 | 6 |
| 两个特征的和 | $x_i + x_j \le 1$。 | 6 |
| 两组特征和的顺序 | $x_i + x_j \le x_k + x_l$。 | 3 |
| 两个特征是否接近 | $\lvert x_i - x_j \rvert \le 0.10$。 | 6 |
| 单特征是否在中间 | $\lvert x_i - 0.5 \rvert \le 0.10$。 | 4 |

Condition 2 和3使用128条四分类规则，包括两个判断的交叉组合、条件分支、最大／最小特征，以及允许一个特征出现在两个判断中的12条组合规则。完整分组见附录A。三条件使用各自目录，不能把29条二分类规则直接当作四分类规则。

每条规则的类别区域及标签固定。当前模型没有另加区域与类别标签的关联学习，也不为提高相似度重新排列标签。目录规定模型允许考虑哪些解释，不表示被试一定知道或用过所有这些规则。

基础先验在相应目录内均匀：

$$p_0(h) = 1/J, \qquad h \in \mathcal{H}. \tag{2}$$

它用于初始化、全局提出和功能提出的基础权重，不按后来观察到的学习类型提前偏好规则。

## 2.3 容量上限与初始候选

容量参数为 $M_s^{\max}$，实际集合为 $A_t$，数量为 $N_t$：

$$A_t \subset \mathcal{H}, \qquad N_t = |A_t|, \qquad 1 \le N_t \le M_s^{\max}. \tag{3}$$

集合不需要填满。第一题从 $p_0$ 抽取一条规则，令 $A_1 = \{h_1\}$，并用它执行。当前要求整数 $2 \le M_s^{\max} < J$，以允许执行规则和备选共存，并保留非活跃候选；实际数量仍可以为1。

只保留一条候选时，其候选内信念为1，表示“目前只有这个解释在比较”，不表示“已经确定它正确”。反馈是否支持它仍能体现在精度和失败状态中。初始一条候选及容量取值约束是模型约定，尚未由行为数据证明。

## 2.4 需要保存哪些状态

每条内部路径在作答前保存

$$z_t = \big(\widetilde{\boldsymbol{x}}_t, A_t, \pi_t^-, F_t, \boldsymbol{\beta}_t, e_t, \Pi_t^- \ \text{（仅condition 3）}\big). \tag{4}$$

$\pi_t^-$ 在活跃集合内归一化，非活跃概率为0；$e_t \in A_t$；$\Pi_t^-$ 为规则与配对的联合信念。口述是当前判断的观测，不另存会反过来控制学习的“口述规则”。

本文统一使用以下术语和符号：

| 符号 | 含义 |
|---|---|
| $\pi_t^-, \pi_t^+$ | 作答前、反馈后的相对规则信念。 |
| $\beta_t(h)$ | 规则把类别距离转成概率时使用的精度。 |
| $e_t$ | 当前实际执行规则。 |
| $F_t$ | 进入当前题的失败状态，不表示规则证据。 |
| $E_t, g_t$ | 搜索启动概率、提出时的全局来源比例。 |
| $\gamma_s, \delta_s$ | 分别控制旧规则证据、失败状态的保持。 |
| $\omega_s$ | 局部搜索中选择结构编辑的倾向。 |
| $q_t(k \mid h)$ | Condition 3 的条件配对信念，不与 $\omega_s$ 混用。 |

# 3 知觉模块：从刺激到单条规则的预测

## 3.1 形成带有误差的内部刺激

同一物理刺激在不同试次可以引起略有差异的知觉：

$$\widetilde{x}_{t,j} = \mathrm{clip}(x_{t,j} + \varepsilon_{s,t,j}, 0, 1). \tag{5}$$

误差参数来自学习任务前的独立知觉测量，并按实际特征顺序排列。当前个体化配置通常使用测量得到的逐维正态误差；共享模块也允许按测量定义使用均匀误差。具体分布与参数以运行配置为准。

同一内部刺激用于规则预测与口述补充描述，不为口述重新感知一次。粒子使用独立且可复现的知觉随机流，汇总不可直接观察的知觉差异。

## 3.2 单条规则怎样给出类别概率

规则 $h$ 对应类别区域 $R_{h,1}, \ldots, R_{h,C}$。先算内部刺激到区域的最短欧氏距离：

$$d_{t,h,c} = \inf_{\boldsymbol{z} \in R_{h,c}} \|\widetilde{\boldsymbol{x}}_t - \boldsymbol{z}\|_2. \tag{6}$$

区域内部距离为0；一个类别有多个分离部分时取最近部分。随后

$$p_{t,h}(c) = \frac{\exp[-\beta_t(h) d_{t,h,c}]}{\sum_{a=1}^{C} \exp[-\beta_t(h) d_{t,h,a}]}. \tag{7}$$

精度越高，较近类别越占优势；精度越低，预测越接近均匀。知觉误差改变输入，精度改变对距离的反应，作用位置不同。

这一层回答“如果按规则 $h$ 判断，会怎样分类”，还不决定是否相信或执行它。用于行为的精度也用于评价反馈，不另设第二套证据精度。

# 4　证据记忆模块：反馈怎样改变规则信念

## 4.1　规则是否能解释当前反馈

二值反馈的概率为

$$\ell_t(h) = r_t p_{t,h}(y_t) + (1 - r_t)[1 - p_{t,h}(y_t)]. \tag{8}$$

答对支持能预测已选类别的规则；答错支持倾向其他类别的规则。四分类错误只说明所选答案不对，因此概率仍是 $1 - p_{t,h}(y_t)$，不能指定某个正确答案。

把 $\ell_t(h)$ 在活跃集合内归一化为 $L_t(h)$ 不改变似然比，在归一化的信念更新中等价。Condition 3 的0分和半分含义不同，使用第13节的联合概率。

## 4.2　保留旧证据，再加入新证据

反馈后信念为

$$\pi_t^+(h) = \frac{\mathbb{I}(h \in A_t)[\pi_t^-(h)]^{\gamma_s}\ell_t(h)}{\sum_{v \in A_t}[\pi_t^-(v)]^{\gamma_s}\ell_t(v)}, \qquad 0 \le \gamma_s \le 1. \tag{9}$$

对数形式是“保留一部分旧对数信念，再加本题对数证据”。$\gamma_s$ 越大，旧证据保留越久；越小，旧候选差异被压缩得越快。$\gamma_s = 1$ 是无额外遗忘的顺序更新；$\gamma_s = 0$ 在活跃集合内放弃旧差异，只凭当前反馈比较。

M1 只使用这一条衰减记忆，永久记忆权重为0、反馈增益为1。候选管理先设置新集合的初始支持，此后反馈才加入，因此新人继承的支持与它亲自得到的反馈是两件事。

所有活跃候选都接受同一结果的评价，包括未执行的备选，表示“如果按另一条候选判断，能不能解释这个结果”。非活跃规则不在后台继续学习全部反馈。

# 5　搜索控制模块：何时搜索，向哪里搜索

## 5.1　用一条失败状态概括近期经历

本题失败程度为 $f_t = 1 - r_t$。二值反馈对应0或1；三值对应0、0.5或1。半分表示部分未达到目标，描述达成程度，不是反馈信息量。

下一题失败状态为

$$F_{t+1} = \delta_s F_t + (1 - \delta_s) f_t, \qquad F_1 = 0, \qquad 0 \le \delta_s < 1. \tag{10}$$

最新反馈立即进入，随后衰减。较小的 $\delta_s$ 使状态对最新反馈变化较大、恢复较快；较大的值使变化较慢、影响更久。例如 $\delta_s = 0.6$ 时，从0开始连续两次失败产生0.4、0.64，再成功一次降到0.384。

$\delta_s$ 是被试参数，0.6只是示例。它与证据记忆 $\gamma_s$ 分开：失败后长时间愿意探索，不等于更能记住哪条规则曾得到支持。完整试次顺序连续递推，session 边界不自动清零。

### 5.2 失败状态怎样提高搜索机会

启动概率为

$$E_{t+1} = \text{sigmoid}[\text{logit}(E_{0,s}) + a_s F_{t+1}], \tag{11}$$

其中 $\text{sigmoid}(v) = 1/(1+e^{-v})$，$\text{logit}(p) = \log[p/(1-p)]$。$E_{0,s} \in (0,1)$ 是无失败影响时的基础搜索概率；$a_s \geq 0$ 是失败推动搜索的增益。

连续成功使搜索回到基础水平，反复失败提高搜索机会。基础搜索允许已有办法奏效时仍偶尔想到别的解释；$a_s = 0$ 时失败不影响启动。

从第二题起，每题只抽一次

$$Z_{t+1} \sim \text{Bernoulli}(E_{t+1}). \tag{12}$$

第一题只是初始化。$Z_{t+1} = 1$ 表示尝试提出一个新人；新人可以被拒绝，因此搜索不等于入场，也不等于执行切换。

### 5.3 失败状态怎样扩大范围

有搜索时，全局来源比例为

$$g_{t+1} = g_{0,s} + (1 - g_{0,s}) c_{G,s} F_{t+1}, \qquad g_{0,s}, c_{G,s} \in [0,1]. \tag{13}$$

$g_{0,s}$ 是基础全局比例，$c_{G,s}$ 控制失败使提出更偏整个目录的程度。失败为0时 $g = g_0$，为1时 $g = g_0 + (1-g_0)c_G$，始终为合法概率。

启动和范围读取同一失败状态，却输出不同控制：$E$ 决定有没有尝试，$g$ 决定局部／全局来源。$g$ 不直接重置信念、调整精度或抹去配对知识。

### 5.4 本模块需要估计什么

本模块有5个被试参数：$E_{0,s}, a_s, \delta_s, g_{0,s}, c_{G,s}$。$F_t, E_t, g_t$ 是状态或计算结果，不逐题自由拟合。

## 6 候选管理模块：保留、想到与接纳规则

模块读取反馈后的 $A_t, \pi_t^+, e_t$，产生下一题集合与信念。分清旧规则退出、提出新人和新人入场三个步骤：退出不要求搜索，搜索也不保证入场。

### 6.1 低支持备选可以退出，不强制补满

对每条非执行候选独立抽取

$$P(h\text{退出} \mid A_t, \pi_t^+, e_t) = \rho_s[1 - \pi_t^+(h)], \qquad h \neq e_t, \quad \rho_s \in [0,1]. \tag{14}$$

执行规则暂受保护，使集合不为空。弱备选更容易退出，$\rho_s$ 决定速度。记忆改变现有候选的支持，退出改变当前可访问的候选，两者分别解释。

令退出集合为 $D_t$，剩余集合为 $R_t = A_t \setminus D_t$。出现空位不自动补新人，剩余支持为

$$\Gamma_t(h) = \frac{\pi_t^+(h)}{\sum_{v \in R_t} \pi_t^+(v)}, \qquad h \in R_t. \tag{15}$$

无搜索时提交 $R_t$ 和 $\Gamma_t$。极端情况下，剩余支持总和恰为0，代码显式回退到 $p_0$ 在剩余集合上的条件分布并记录此事，只处理未定义的条件化。

新人来自 $I_t = \mathcal{H} \setminus A_t$，刚退出的同一规则不在本事件立即返回，但以后可以再次想到。退出者不保存可直接恢复的精度，也不学习缺席期间的反馈。

## 6.2 局部搜索的两种理由：结构容易改，或分类结果相近

从“看脖子长短”改为“看尾巴长短”，只更换判断特征，却可能改变一半刺激的分类。所以“容易改出来”和“分类结果相近”分别建模。

### 6.2.1 结构提出：一次合法判断编辑

规则用规范判断程序表示，包含特征、比较原语、参照、分支和固定类别输出。单步编辑可以更换一个特征、替换比较原语及标准参照、修改一个参照值，或重写条件树的一条下级判断。结果仍须是目录中完整合法的规则，其余判断和输出布局按操作定义保留。

设 $\mathcal{M}(h)$ 为规范单步编辑，$c(m) > 0$ 为成本：

$$d_{\text{edit}}(h,u) = \begin{cases} \min_{m \in \mathcal{M}(h):\, m(h)=u} c(m), & \text{有合法编辑,} \\ \infty, & \text{否则.} \end{cases} \tag{16}$$

等价写法先规范化，不按编号或字符串长度计算。共同成本为特征更换1、比较原语替换1.5、参照修改1、下级分支重写2。它们是初版假设，不是心理测量，也不按被试分别拟合四项成本。

可用邻居为 $\mathcal{N}_t(h) = \{u \in I_t : d_{\text{edit}}(h,u) < \infty\}$。非空时

$$K_{\text{edit},t}(u \mid h) = \frac{\mathbb{I}[u \in \mathcal{N}_t(h)] e^{-d_{\text{edit}}(h,u)}}{\sum_{v \in \mathcal{N}_t(h)} e^{-d_{\text{edit}}(h,v)}}. \tag{17}$$

低成本编辑更容易提出；目录不存在的完整结果不能凭空生成。

### 6.2.2 功能提出：比较实际分类结果

在预定刺激参考分布 $\mu_X$ 下记录

$$C_{ab}^{h,u} = \Pr_{\boldsymbol{x} \sim \mu_X} [c_h(\boldsymbol{x}) = a,\ c_u(\boldsymbol{x}) = b], \tag{18}$$

$$S(h,u) = \sum_{a=1}^{C} C_{aa}^{h,u}, \qquad d_{\text{func}}(h,u) = 1 - S(h,u). \tag{19}$$

$c_h$ 是固定标签的确定分类函数，$S$ 是相同标签比例。不用新人的未学习精度来定义内容相似，避免把两个模糊输出误当成相同规则。

当前 $\mu_X$ 为 $[0,1]^4$ 上的均匀分布。用100,000个共同样本、固定种子0计算完整张量，再由同一张量得到一致率。这是积分近似，不表示被试经历了十万题。矩阵保留差异来自哪些类别的信息，当前提出与支持分配使用一致率。

一致率受类别大小影响。两条独立中心带规则各把20%空间判为带内，一致率为 $0.2^2 + 0.8^2 = 0.68$，其中0.64来自都判为带外；这不表示判断思路很近。结构与功能共同保留，以免一个分数承担所有含义。

功能提出核为

$$K_{\mathrm{func},t}(u \mid h) = \frac{\mathbb{I}(u \in I_t) p_0(u) e^{-d_{\mathrm{func}}(h,u)/\tau_P}}{\sum_{v \in I_t} p_0(v) e^{-d_{\mathrm{func}}(h,v)/\tau_P}}, \qquad \tau_P = 0.10. \tag{20}$$

固定的 $\tau_P$ 越小，提出越偏分类结果相近的规则。当前没有个人注意权重、经验加权距离或动态相似度。

### 6.2.3 混合局部方式，接上全局来源

局部搜索先按 $\Gamma_t(h)$ 选起点，再按 $\omega_s$ 的比例选结构提出：

$$K_{L,t}(u \mid h) = \omega_s K_{\mathrm{edit},t}(u \mid h) + (1 - \omega_s) K_{\mathrm{func},t}(u \mid h). \tag{21}$$

没有可用结构邻居时，该起点的结构核回退为功能核并记录回退，仍属于局部来源。随后

$$Q_{L,t}(u) = \sum_{h \in R_t} \Gamma_t(h) K_{L,t}(u \mid h), \tag{22}$$

$$Q_{G,t}(u) = \frac{\mathbb{I}(u \in I_t) p_0(u)}{\sum_{v \in I_t} p_0(v)}, \tag{23}$$

$$Q_t(u) = (1 - g_{t+1}) Q_{L,t}(u) + g_{t+1} Q_{G,t}(u). \tag{24}$$

有搜索时从 $Q_t$ 提出一个新人。$\omega_s$ 控制局部内部方式，$g_{t+1}$ 控制局部／全局比例。提出来源决定怎样想到它，不额外奖励同一候选的支持。

## 6.3 支持继承由新人和旧集合的关系决定

容易想到不等于相信。结构用于提出，功能关系用于支持继承：

$$B_s(h,u) = e^{-d_{\mathrm{func}}(h,u)/\tau_{T,s}}, \qquad \tau_{T,s} > 0. \tag{25}$$

$\tau_{T,s}$ 是被试支持泛化尺度：小值主要迁移给功能很近的新人，大值允许更远新人继承支持，与固定提出尺度 $\tau_P$ 分别定义。

每个旧来源在自身和新人之间分配：

$$w(h) = \frac{\Gamma_t(h)}{1 + B_s(h,u)}, \qquad w(u) = \sum_{h \in R_t} \frac{\Gamma_t(h) B_s(h,u)}{1 + B_s(h,u)}. \tag{26}$$

每个来源分出的总量等于原量，整体仍为1。接近高支持旧规则的新人通常得到更多；只接近弱规则或远离整个集合时较少，不添加固定新人预算。

例如剩余支持为 $(0.8, 0.2)$，亲和度为 $(0.5, 0.1)$，旧规则暂为0.533和0.182，新人约0.285。亲和度若为 $(0.02, 0.02)$，新人约0.020。差异来自关系和信念，不按后来的学习类型设值。

因 $B \le 1$，新人临时质量不超过 $1/2$，需检查能否容纳快速发现。继承是一项泛化假设，不表示新人已经得到未来反馈。

### 6.4 有空位加入，满员时竞争

若 $|R_t| < M_s^{\max}$，新人加入，式(26)成为下一题信念。满员时在非执行旧候选和新人中淘汰最低临时权重者，并列最低则等权抽取；上一执行规则受保护。

新人被淘汰时，搜索已尝试但未入场，旧候选恢复 $\Gamma_t$。旧规则被淘汰时，在最终集合 $A' = A_{t+1}$ 上从原始 $\Gamma_t$ 重新计算支持，不在临时权重上再次扣除。临时竞争可比较上限外的一条提议，实际提交数量仍不超过上限。

对旧来源 $h \in R_t$ 和最终接收者 $v \in A'$，

$$W(v \mid h, A') = \begin{cases} 1, & h \in A',\ v = h, \\ B_s(h,u), & h \in A',\ u \in A',\ v = u, \\ B_s(h,v), & h \notin A',\ v \in A', \\ 0, & \text{其他}, \end{cases} \tag{27}$$

$$T(v \mid h, A') = \frac{W(v \mid h, A')}{\sum_{z \in A'} W(z \mid h, A')}, \qquad \pi_{t+1}^{-}(v) = \sum_{h \in R_t} \Gamma_t(h) T(v \mid h, A'). \tag{28}$$

幸存来源只在自身和新人间分配，容量竞争淘汰者按亲和度分给最终接收者。每个来源质量守恒、最终归一化；无淘汰时退化为临时公式，拒绝新人时为恒等迁移。自主退出则按式(15)条件化，不声称保留退出者的绝对质量。

计算使用稳定归一化，不能为修复指数下溢而悄悄添加固定新人质量。

### 6.5 精度和配对怎样衔接

幸存者保留精度，新人或重新入场者恢复 $\beta_{0,s}$，之后的实际反馈才更新它。Condition 3 先保存迁移前整体配对，幸存者保留自己的条件配对，新人继承整体配对知识；公式见第13.4节。规则质量守恒不等于配对边际一定不变。

### 6.6 本模块需要估计什么

候选管理及衔接的执行选择有5个被试参数：$M_s^{\max}, \rho_s, \omega_s, \tau_{T,s}, \lambda_s$，执行惯性见第8节。初始一条、单新人、执行保护和最低权重竞争是固定结构约定，不因没有增加参数就成为事实。

## 7 精度学习模块：预测怎样变得明确

### 7.1 实际结果是否比机会水平更符合规则

精度更新使用反馈前预测。二值任务令 $b_t(h) = \ell_t(h)$，机会概率为

$$b_{\text{chance}}(r_t) = \frac{r_t}{C} + (1 - r_t)(1 - 1/C). \tag{29}$$

二分类两种反馈均为0.5；四分类正确为0.25、错误为0.75。支持量为

$$\kappa_t(h) = \begin{cases} \dfrac{b_t(h) - b_{\text{chance}}}{1 - b_{\text{chance}}}, & b_t(h) \geq b_{\text{chance}}, \\ \dfrac{b_t(h) - b_{\text{chance}}}{b_{\text{chance}}}, & b_t(h) < b_{\text{chance}}. \end{cases} \tag{30}$$

二分类等价于 $2[b_t(h)-0.5]$。四分类按反馈事件居中，使均匀预测在正确与错误时都中性，避免错误较常见就导致精度漂移。使用绝对反馈概率，不使用在规则间归一化的似然。

### 7.2 支持时增加，反驳时降低

所有活跃规则使用

$$\beta_{t+1}(h)=\begin{cases}\min\{\beta_t(h)+\eta_{+,s}\kappa_t(h)[\beta_{\max}-\beta_t(h)],\beta_{\max}\}, & \kappa_t(h)\geq 0,\\ \max\{\beta_t(h)-\eta_{-,s}\beta_t(h)\min[1,-\kappa_t(h)],\beta_{\min}\}, & \kappa_t(h)<0.\end{cases}\tag{31}$$

共同边界为 $\beta_{\min}=0.1,\beta_{\max}=25$。$\beta_{0,s}$ 是初值，$\eta_{+,s},\eta_{-,s}$ 是增长和下降速率。支持时增长取决于到上限的余量，反驳时按当前值的一定比例下降。

未执行的活跃候选也更新。新精度从下一题影响预测，不反过来重算本题选择。Condition 3 使用第13.3节的三值支持量进入同一更新结构。

精度提高表示输出明确，不保证正确。相同信念可有不同精度，相同精度也可有不同信念。两者共用一次反馈，改变不同状态。

## 8 执行与选择模块：本题按哪条规则作答

### 8.1 信念提供基础权重，上一执行有惯性

每题完成候选管理后都选执行规则，不要求先搜索：

$$\psi_{t+1}(h)=\frac{\pi^{-}_{t+1}(h)e^{\lambda_s\mathbb{I}(h=e_t)}}{\sum_{v\in A_{t+1}}\pi^{-}_{t+1}(v)e^{\lambda_s\mathbb{I}(v=e_t)}},\qquad e_{t+1}\sim\psi_{t+1}.\tag{32}$$

$\lambda_s\geq 0$ 给上一执行规则乘以 $e^{\lambda_s}$，不是永远固定它。两候选信念均为0.5，$\lambda_s=\log 3$ 时继续使用上一规则的概率为0.75；备选得到更强支持时仍可切换。

$\lambda_s=0$ 表示执行读出无额外惯性，候选管理中的执行保护仍存在。“想到新人”“新人入场”“开始执行”可以发生在不同题；没有新人也可改用旧备选，新人入场也可暂不执行。

### 8.2 由实际执行规则生成选择

已抽取执行规则的路径中，

$$P(y_t=c\mid z_t)=p_{t,e_t}(c).\tag{33}$$

抽取执行前，把它积分掉则为

$$P(y_t=c\mid \text{抽取执行前状态})=\sum_{h\in A_t}\psi_t(h)p_{t,h}(c).\tag{34}$$

两种写法条件层级不同。当前粒子实际保存抽取的 $e_t$，由粒子汇总不确定性；惯性存在时不能直接用 $\pi^{-}_t$ 替代 $\psi_t$。

示例不额外加入输出 lapse，也不对汇总类别概率再做置信锐化。作答变异来自知觉、执行和规则概率，这使口述来源保持清楚。

# 9 口述模块：从本题判断到说出来的话

首版 oral 在提交 `8019f29e` 中接入，配置名为 `rule_content_v1`。它允许省略、模糊命名和简单补充，是表达观测层，不另改搜索、信念或精度学习。

## 9.1 先选择，再口述，再收到反馈

口述读取 decision 保存的规则来源、类别概率和内部刺激快照。M1 一条路径有一条实际执行规则，因此选择与口述沿用同一 $e_t$，不另抽规则，不读取尚未收到的反馈或真实答案。

给定规则和已经选择的类别，先读取该类别区域的局部判断，不要求说出所有类别的完整方案。例如局部条件为“脖子长”和“脖子长于尾巴”，本题可能只说一句。

所选类别有分离区域时，读取距内部刺激最近的部分，并列最小则等权。即使选择不是规则最可能类别，也按实际选择的类别生成报告，这是明确的首版假设。

## 9.2 步骤一：整理局部内容

局部判断记为 $D_m = \{d_1, \ldots, d_K\}$，$m$ 为选中分量。带状区域的上下界合成一个带状判断，避免把同一接近关系误作两次独立报告。

词表由目录及允许的表达组合预先生成，不依赖真实口述、当前刺激或参数值。二分类390个代码，四分类1,498个，包括 `EMPTY/OTHER`；代码增多不表示规则增多。

## 9.3 步骤二：每个核心判断可以省略

每个判断独立地以 $q$ 被说出、以 $1-q$ 省略。两个判断都说、只说第一个、只说第二个、都不说的概率为

$$q^2, \quad q(1-q), \quad q(1-q), \quad (1-q)^2. \tag{35}$$

$q = 0.8$ 时为0.64、0.16、0.16、0.04。独立省略是模型假设，不表示每个人已被测到相同表达方式。

`EMPTY` 是最终没有表达内容。核心全省略后仍可能有补充句，所以不一定为空；记录缺失也不能直接当作 `EMPTY`。

## 9.4 步骤三：核心单特征判断可以用躯干作模糊参照

单特征、单方向阈值判断可改说“比躯干长／短”。该判断阈值为 $\theta_j$，命名概率为

$$b_j = \rho_B \exp[-(\theta_j - \mu_B)^2/(2s_B^2)], \qquad \rho_B \in [0,1], \quad s_B > 0. \tag{36}$$

不说、普通表达、躯干表达的概率依次为

$$1-q, \qquad q(1-b_j), \qquad qb_j. \tag{37}$$

不适用的判断令 $b_j = 0$。比较方向保留，不把“比躯干长”改成短，也不把复杂关系任意改成单特征阈值。

$\mu_B, s_B$ 描述共同表达参照，$\rho_B$ 是命名倾向。物理躯干长度、行为阈值0.5与心理表达参照分开。躯干措辞不改变分类边界，当前也未拟合个人参照。

## 9.5 步骤四：可以补充一个未参与局部规则的部位

在非 OTHER 分支，以 $\alpha_O$ 尝试补充一句。特征须在完整局部判断中从未使用，且内部值不恰为0.5；在可用特征间等权选择一个，大于0.5说长，小于0.5说短。

“未使用”按完整规则算，不能因核心某句省略就把其特征当作补充候选。没有可用特征时不补充；最多补充一个普通长短句，不加任意复杂关系，补充也不改成躯干命名。

原规则使用脖子和尾巴，省略了“脖子长于尾巴”后再描述腿短，可能说“脖子长，而且腿短”。腿被提到却没有分类作用。相同句子也可能来自真正使用脖子和腿的规则，一次口述通常不能唯一确定来源。

## 9.6 完整报告概率

令 $\mathcal{B}(h, y, \widetilde{\boldsymbol{x}})$ 为并列最近的类别分量集合，$K_m(v)$ 为省略与命名后核心报告 $v$ 的概率，$U_m$ 为可补充特征，$a_j$ 为普通长短句，code 为规范组合代码。

$U_m$ 非空时，添加核为

$$H_m(o \mid v, \widetilde{\boldsymbol{x}}) = (1-\alpha_O)\mathbb{I}[o = \mathrm{code}(v)] + \frac{\alpha_O}{|U_m|}\sum_{j\in U_m}\mathbb{I}[o = \mathrm{code}(v \cup \{a_j\})]. \tag{38}$$

无可用特征时 $H_m = \mathbb{I}[o = \mathrm{code}(v)]$。以 $\eta_O$ 生成预定义的 OTHER，最终

$$\begin{aligned}\mathcal{R}(o \mid h, y, \widetilde{\boldsymbol{x}}) = {}& \eta_O \mathbb{I}(o = \texttt{OTHER}) \\ & + \frac{1-\eta_O}{|\mathcal{B}|}\sum_{m\in\mathcal{B}}\sum_{v} K_m(v) H_m(o \mid v, \widetilde{\boldsymbol{x}}).\end{aligned} \tag{39}$$

每步归一化。存在可用特征时，总补充事件概率为 $(1-\eta_O)\alpha_O$，示例0.02和0.2得到0.196。

OTHER 是预定义词表外内容汇总，不能自动接收所有无法解析、记录可疑的文本。未知代码不自动获得其概率，真实文字仍需编码和人工审查。

## 9.7 选择与口述共享规则来源

更一般地，令 $w_t(h)$ 为 decision 保留的实际来源权重：

$$P(y_t, o_t \mid \widetilde{\boldsymbol{x}}_t) = \sum_h w_t(h) p_{t,h}(y_t) \mathcal{R}(o_t \mid h, y_t, \widetilde{\boldsymbol{x}}_t). \tag{40}$$

给定实际选择，口述概率为联合质量除以 $\sum_h w_t(h)p_{t,h}(y_t)$。当前 M1 路径中 $w_t(h) = \mathbb{I}(h = e_t)$，报告沿用执行规则。其他接口若使用规则混合，选择后贡献按 $w_t(h)p_{t,h}(y_t)$ 条件化，不把报告反写为学习信念。

先算“同一规则做出该选择并说出该报告”，再加总来源。分别平均选择与口述后相乘会丢失共享关系。

## 9.8 表达参数、接口与当前范围

6个共同表达参数如下，例值均来自配置，尚未校准或按被试估计：

| 参数 | 含义 | 范围 | 例值 |
|---|---|---|---|
| $q$ | 每个核心判断说出概率。 | $[0,1]$ | 0.8 |
| $\alpha_O$ | 有可用特征时，非 OTHER 分支的补充概率。 | $[0,1]$ | 0.2 |
| $\eta_O$ | 预定义词表外内容概率。 | $[0,1]$ | 0.02 |
| $\rho_B$ | 核心单特征的躯干命名倾向。 | $[0,1]$ | 0.5 |
| $\mu_B$ | 共同表达参照中心。 | $[0,1]$ | 0.75 |
| $s_B$ | 共同表达参照宽度。 | $(0,\infty)$ | 0.1 |

它们描述怎样表达，不描述怎样学习规则。$\rho_s$ 表示退出、$\rho_B$ 表示命名、$\alpha_O$ 表示补充，避免符号混用。

接口顺序为：

`begin_trial` → `predict_choice` → 确定选择
→ `predict_oral` → `complete_trial`。

口述不更新学习、不消耗学习随机流；抽样用独立口述流。口述绑定选择后不再重抽 decision。

目前接通单条路径显式接口。行为 PF、批量拟合和自主生成不会自动读取口述，也没有用它修正粒子权重。输出 lapse、混合后置信变换和学习型标签映射需要另定义联合关系；当前口述接口拒绝这些不支持的组合。

# 10 单试次顺序：哪些信息何时使用

完整步骤如下：

1. 读取截至上一题的反馈与状态。第一题初始化；之后用上一题反馈递推 $F_t, E_t, g_t$。
2. 形成内部刺激 $\tilde{\boldsymbol{x}}_t$；候选管理不使用本题真实类别或未来反馈。
3. 抽取非执行候选退出，条件化支持；按 $E_t$ 决定是否提出一个新人，完成竞争和支持迁移。
4. 幸存者保留精度，新人恢复初值；condition 3 同步设置联合配对先验。
5. 按信念与惯性抽取 $e_t$，用当前刺激和精度计算反馈前类别预测。
6. 自主生成抽取选择；拟合读取实际选择并修正粒子权重。需要口述时调用接口，使用同一 decision 快照。
7. 收到反馈后计算活跃规则证据；condition 3 计算联合证据。
8. 更新证据记忆，用缓存的反馈前证据更新精度，保存反馈供下一题搜索控制读取。

失败递推在代码中于下一题开始时消费保存的反馈，与式(10)的概念时序一致。本题新反馈不能改变已经做出的本题预测或报告。反馈分别改变证据、精度和失败状态，不在相同状态里重复当成两条独立观测。

# 11 粒子滤波：推断可能的内部路径

## 11.1 行为预测与路径权重

设 $L$ 个粒子的作答前权重为 $w_{t,l}^{-}$，路径预测为 $p_{t,l}(c)$：

$$\widehat{P}_t(c) = \sum_{l=1}^{L} w_{t,l}^{-} p_{t,l}(c). \tag{41}$$

实际选择后，

$$w_{t,l}^{\text{choice}} \propto w_{t,l}^{-} p_{t,l}(y_t). \tag{42}$$

能解释选择的路径获得高权重；随后各路径按实际选择与反馈学习。路径权重是研究者对路径的判断，路径内规则信念是被试对候选的判断，不能互换。

例如，两条路径原来各占一半，分别以0.8和0.2预测被试实际选择的答案，总体预测为0.5。观察这个选择后，两条路径的权重变为0.8和0.2。这表示第一条内部过程更能解释作答，不是把被试在每条路径内的规则信念都直接改成0.8和0.2。

有效样本量 $\mathrm{ESS}_t = 1/\sum_l (w_{t,l}^{\text{choice}})^2$。权重过度集中则按配置阈值重采样，保留候选、信念、精度、执行、失败与配对状态，再给未来随机流独立种子，不重新初始化学习。

## 11.2 以后接入口述必须先汇总联合质量

正确汇总为

$$\widehat{P}_t(y, o) = \sum_{l} w_{t,l}^{-} p_{t,l}(y) \mathcal{R}_l(o \mid y). \tag{43}$$

给定选择的报告概率为它除以 $\widehat{P}_t(y)$，不能按选择前权重直接平均条件报告，因为实际选择会改变路径贡献。

式(43)是未来接入的关系，当前批量 PF 未执行。若用口述修正路径权重，需先明确编码、时点和缺失处理，再检查表达与学习参数的识别。

## 11.3 怎样读懂汇总的候选和执行状态

某规则出现在候选集合中的概率，可以按路径权重汇总其是否活跃：

$$\widehat{P}_t(h \in A_t) = \sum_{l} w_{t,l}^{-} \mathbb{I}(h \in A_{t,l}), \qquad \overline{N}_t = \sum_{l} w_{t,l}^{-} |A_{t,l}|. \tag{44}$$

每条路径的候选数量是整数，汇总平均却可以是2.3。这表示不同可能路径的候选数量不同，不表示被试实际保留了2.3条规则。某规则的执行概率也按各路径是否执行它汇总，与候选可访问概率和规则信念分别解释。

使用反馈前权重得到的是本题预测时可用的状态；观察选择后再汇总，得到的是已结合本题选择的在线推断。分析图应明确是哪一种，不能混用时点来说明某个状态提前导致了行为变化。

# 12 个体参数估计：估计什么，怎样评价

## 12.1 行为核心的14个候选被试参数

搜索、候选与执行共10项，另加记忆1项、精度3项：

$$\theta_s = (E_{0,s}, a_s, \delta_s, g_{0,s}, c_{G,s}, M_s^{\max}, \rho_s, \omega_s, \tau_{T,s}, \lambda_s, \gamma_s, \beta_{0,s}, \eta_{+,s}, \eta_{-,s}). \tag{45}$$

这是待估计清单，不代表14项已能独立识别，也不要求每次同时自由估计全部。自由项、范围和固定项须拟合前规定。下表例值来自三条件 M1 配置，只用于说明当前可执行设置，各字段可按被试覆盖。

| 参数 | 认知含义 | 数学范围 | 例值 |
|---|---|---|---|
| $E_{0,s}$ | 基础搜索概率。 | $(0,1)$ | 0.05 |
| $a_s$ | 失败推动搜索的增益。 | $[0,\infty)$ | 1.0 |
| $\delta_s$ | 失败状态保持。 | $[0,1)$ | 0.6 |
| $g_{0,s}$ | 基础全局比例。 | $[0,1]$ | 0.2 |
| $c_{G,s}$ | 失败对范围的增益。 | $[0,1]$ | 0.5 |
| $M_s^{\max}$ | 候选数量上限。 | 整数；$2 \le M_s^{\max} < J$ | 3 |
| $\rho_s$ | 备选退出率。 | $[0,1]$ | 0.1 |
| $\omega_s$ | 局部结构来源倾向。 | $[0,1]$ | 0.5 |
| $\tau_{T,s}$ | 功能支持泛化尺度。 | $(0,\infty)$ | 0.1 |
| $\lambda_s$ | 上一执行规则的惯性。 | $[0,\infty)$ | 1.0 |
| $\gamma_s$ | 规则及联合配对证据保持。 | $[0,1]$ | 0.8 |
| $\beta_{0,s}$ | 新规则初始精度。 | $[\beta_{\min}, \beta_{\max}]$ | 5.0 |
| $\eta_{+,s}$ | 精度增长速率。 | $[0,1]$ | 0.04 |
| $\eta_{-,s}$ | 精度下降速率。 | $[0,1]$ | 0.15 |

知觉参数来自独立测量；6个表达参数目前单列为共同演示设置，不加入已经实施的行为拟合。配对权重、信念、失败、实际数量和执行规则均为状态。

## 12.2 用反馈前选择概率评价参数

行为目标可用平均选择负对数概率：

$$\mathrm{NLL}_{\mathrm{choice}}(\theta_s) = -\frac{1}{T_{\mathrm{score}}} \sum_{t \in \mathcal{T}_{\mathrm{score}}} \log \widehat{P}_t(y_t; \theta_s). \tag{46}$$

保存计分集合、顺序、训练／评价边界与随机预算，不能拿反馈后预测替代反馈前概率。多次运行应先逐题平均类别概率再评分；平均各次 NLL 是另一统计量。

粒子与重复表达隐藏路径或数值不确定性，不自动给出参数置信区间。完整行为序列选出的参数在同序列上仍是样本内拟合，即使状态递推没有使用未来反馈。

### 12.3 正式搜索与识别尚需确定

现有工具支持完整配置路径覆盖和候选比较。拟合可按记忆、搜索、候选、精度等相关块组织，共同随机数比较后再用独立种子检验稳定性。M1 正式范围、网格、粒子预算、停止与恢复协议尚未冻结，不把 smoke 配置称为正式方案。

失败增益小时 $\delta_s$ 难识别，$g_0$ 接近1时 $c_G$ 作用弱，两局部核相近或大量回退时 $\omega_s$ 难识别，少到达上限时容量可能只得宽范围。支持泛化、惯性、精度与记忆也可能共同解释行为，需恢复和针对性比较。

达到与0826相当效果，要在可比数据、计分试次和预算下分别比较选择、学习过程与口述预测。测试和短序列不能证明表现保持。

## 13 Condition 3：层级反馈与配对学习

### 13.1 知道层级，不知道具体反应配对

被试知道两个科、每科两个种，但不知道哪两个反应同科。三种配对为

$$G_1 = \{\{1,2\},\{3,4\}\}, \quad G_2 = \{\{1,3\},\{2,4\}\}, \quad G_3 = \{\{1,4\},\{2,3\}\}. \tag{47}$$

开始等权。数据 `category` 为真实类别、`choice` 为统一反应编号、`presskey` 为实际按键；转换表用于读懂数据，不预告正确配对。

### 13.2 同次反馈评价规则和配对

每规则有 $q_t^-(k \mid h)$，联合信念为

$$\Pi_t^-(h,k) = \pi_t^-(h) q_t^-(k \mid h), \qquad q_1^-(k \mid h) = 1/3. \tag{48}$$

令 $s_k(y)$ 为配对中同组的另一个反应：

$$\ell_t(h,k) = \begin{cases} p_{t,h}(y_t), & r_t = 1, \\ p_{t,h}[s_k(y_t)], & r_t = 0.5, \\ 1 - p_{t,h}(y_t) - p_{t,h}[s_k(y_t)], & r_t = 0. \end{cases} \tag{49}$$

完全正确支持所选反应，半分支持同科另一种，0分支持另科两个反应。事件互斥且概率和为1，0分不能用二值错误概率。

联合更新为

$$\Pi_t^+(h,k) = \frac{[\Pi_t^-(h,k)]^{\gamma_s} \ell_t(h,k)}{\sum_{v \in A_t} \sum_{j=1}^{3} [\Pi_t^-(v,j)]^{\gamma_s} \ell_t(v,j)}. \tag{50}$$

规则边际为 $\sum_k \Pi_t^+(h,k)$，条件配对在规则内归一化。复用 $\gamma_s$，不增加配对遗忘率；衰减联合信念不同于分别衰减两套边际。

配对均匀时，半分和0分的规则证据分别为 $[1 - p_{t,h}(y_t)]/3$ 和 $2[1 - p_{t,h}(y_t)]/3$，相对规则支持相同，配对支持却可以不同。配对学会后相同反馈给出更具体线索，不人为规定第几题开始使用层级。

## 13.3 三值反馈怎样更新精度

遗忘后、加入本题反馈前的条件配对为

$$\widetilde{q_t^-}(k \mid h) = \frac{[\Pi_t^-(h,k)]^{\gamma_s}}{\sum_j [\Pi_t^-(h,j)]^{\gamma_s}}. \tag{51}$$

活跃联合单元在 $\gamma_s = 0$ 时按等权处理；某规则行的质量为0时，其条件配对使用均匀分布，避免未定义的除法。 边际反馈概率 $b_t(h) = \sum_k \widetilde{q_t^-}(k \mid h)\ell_t(h,k)$。均匀四类下，正确、半分、0分的机会概率为 $1/4, 1/4, 1/2$，支持量为

$$\kappa_t^{(3)}(h) = \frac{b_t(h) - b_{\text{chance}}(r_t)}{b_t(h) + b_{\text{chance}}(r_t)}. \tag{52}$$

进入式(31)。均匀预测三种反馈都中性，半分可以支持或反驳。代码缓存反馈前绝对证据，避免记忆更新后再次用新配对评价同一反馈。搜索则仍用 $1 - r_t$，服务不同认知问题。

## 13.4 候选变化后保留配对知识

迁移前保存整体边际 $\mu_t(k) = \sum_{h \in A_t} \Pi_t^+(h,k)$。幸存者保留条件配对，新人继承 $\mu_t$：

$$\Pi_{t+1}^-(h,k) = \pi_{t+1}^-(h) \begin{cases} q_t^+(k \mid h), & h\text{幸存}, \\ \mu_t(k), & h\text{为新人}. \end{cases} \tag{53}$$

改变分类规则不必从头猜反应关系，但新人仍不知道真实配对；局部／全局来源不改变此约定。规则权重变化后，整体配对边际可能变化，不能称全部联合状态守恒。

配对集中不等于配对正确，更不等于会按刺激分科。科、种、平均分分别评价；口述如何表达配对知识目前没有独立机制。

# 14 从模块状态到认知机理解释

## 14.1 发现、接纳和执行分开看

相近正确率可能来自不同过程：未想到有效规则，想到后未入场，入场后支持低，支持提高后未执行，或已执行但精度低。分析时同时看可访问性、信念、执行和精度，不能只看最高概率规则。

这些是拟合条件下推断的隐藏过程，需要行为和口述约束，不因模型设了变量就表示已识别。

## 14.2 候选数量变化的含义

连续成功使失败回落、搜索减少，弱备选仍可退出，集合可能收缩到一条。再次失败可以增加新人，集合扩张。低支持未退出者仍能学习和执行，已退出者需重新想到；“接近0”和“不再考虑”不是同一状态。

## 14.3 结构与功能变化分别量化

只改一个特征可改变很多分类；分类变化小也不保证只改一处判断。分析编辑类型、功能距离和来源，有助于区分调整思路与想到功能相近的另一解释。共同距离与成本是可复现定义，还不是个人心理测量。

## 14.4 口述怎样约束解释

口述可检查内容是否变化、判断是否反复出现、表达变化与执行是否同步。省略和补充使同一句有多种来源，不能直接确定唯一规则或把新提到的部位当作规则扩张。

后续机理图可以围绕候选进入、支持积累、执行切换、精度增长与表达变化的时间关系组织，并呈现粒子不确定性。快速、渐进、晚期突变是待解释现象，不预设为被试身份输入。本节提出分析方向，没有宣称已经重现这些现象。

# 15 共同设置、代码对应与验证边界

## 15.1 固定定义与试次状态

共同定义包括目录与标签、均匀先验、初始一条、单新人、执行保护、退出函数、最低临时权重竞争、编辑语法与成本、均匀参考分布、100,000点与种子0、$\tau_P = 0.10$、精度上下界、反馈增益1、永久记忆权重0。口述6项目前也是共同演示设置。

固定项仍是模型假设。改变参考分布、成本、标签或初始化须记录版本与比较，不悄悄修正某些被试。实际数量、集合、信念、精度、失败、执行与配对为递推状态；粒子、重复和种子为数值预算。

## 15.2 主要代码和配置

机制位于共享 src/Bayesian_state/，下面文件相对该目录：

| 位置 | 对应内容 |
|---|---|
| model/modules/perception.py | 知觉。 |
| hypothesis_space/geometry/boundary.py | 类别区域距离。 |
| model/modules/memory.py | 二值反馈证据记忆。 |
| model/modules/pairing_memory.py | 配对学习与迁移。 |
| model/modules/hypothesis_transition/mechanistic_rule_search.py | 搜索控制、候选与执行。 |
| hypothesis_space/rule_programs.py | 判断程序和合法编辑。 |
| hypothesis_space/similarity.py | 类别对应张量与一致率。 |
| model/modules/beta.py | 精度学习。 |
| model/readout.py | 选择与来源快照。 |

| 位置 | 对应内容 |
| --- | --- |
| model/oral_readout.py<br>model/oral_report_space.py<br>model/oral_observation.py | 口述表达、词表与联合概率。 |
| model/state_model.py | 试次接口和时序。 |

三条件配置位于 configs/exp123/model_struct/:

- model_0923_cond1_M1.yaml;
- model_0923_cond2_M1.yaml;
- model_0923_cond3_M1.yaml。

搜索／候选位于 modules.hypo_transitions_mod.kwargs，搜索五项在其 search_controller 下，记忆、精度、口述分别在自身配置块。

科学代码基于 4c1ccd79，oral 来源为 8019f29e。配套 model_0923.md 保留讨论与历史，本文按 M1 连贯说明。

## 15.3 已检查什么，尚未证明什么

2026年10月10日297项相关测试通过，覆盖程序与几何、两局部核和回退、张量、失败保持、数量收缩、容量与质量守恒、精度重置、配对继承、执行／口述共用、随机重现、粒子重采样和时序。旧回归包含期刊独立数值参考，没有重新生成参考。

三个条件分别用 S122、S206、S314，各32题、8粒子、一次重复、一个 worker 做真实数据流程检查，通过概率归一化、容量、反馈时序与配对分布检查。输出在独立临时目录。环境为 Python 3.11.10、NumPy 1.26.4、SciPy 1.13.1、PyYAML 6.0.2。

这说明实现和短流程可运行，不证明例值拟合得好。完整拟合、恢复、口述校准、真实联合评分和与0826的可比效果检查仍未完成；成本、退出、初始化、惯性和支持泛化的心理意义仍需审视。

## 15.4 本文的生成与复核

源文件为 model_0923.tex，可读文件为 model_0923.pdf。运行 compile_model_0923.sh 用 XeLaTeX 或 XeTeX 的 LaTeX 格式编译三遍，使目录和交叉引用稳定。日志保留在新的系统临时目录；脚本不覆盖已有 PDF，重编译时指定新输出路径。

本文与实际配置一起阅读。例值帮助理解和检查，不是被试估计或正式冻结范围。

# A　四分类目录的完整分组

下表按实际家族计数。交叉表示同时使用两个判断，条件分支表示先判断、再在相应分支区分。

| 代码家族 | 内容 | 数量 |
|---|---|---|
| 2d_axis_pair | 两个单特征阈值交叉。 | 6 |
| 2d_equality_sum | 同一特征对的顺序与和交叉。 | 6 |
| 3d_axis_equality | 单特征阈值与另两特征顺序。 | 12 |
| 3d_axis_sum | 单特征阈值与另两特征和。 | 12 |
| 3d_axis_triple | 三阈值的条件分支。 | 24 |
| 3d_axis_equality_sum | 阈值分支下顺序或和。 | 24 |
| 4d_equality_pair | 不重叠特征对的顺序交叉。 | 3 |
| 4d_sum_pair | 不重叠特征对的和交叉。 | 3 |
| 4d_equality_axis_pair | 顺序分支与剩余特征阈值。 | 12 |
| 4d_sum_axis_pair | 和分支与剩余特征阈值。 | 12 |
| dimension_max/min | 最大／最小特征分类。 | 2 |
| axis_pair_overlap | 阈值与共享一特征的顺序交叉。 | 12 |
| 合计 | | 128 |

程序用于表示审计与编辑邻居，实际类别预测调用共享几何。程序与几何的标签对应已核对，不表示目录已覆盖所有真实口述。